w13-1、电子处于二维各向同性谐振子场 $V=\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(x^2+y^2\right)$ 中，又受到沿 $z$ 轴方向的均匀磁场 $B$ 的作用，

（1）求电子的能级和本征函数；

（2）分别讨论 $B\to 0$ 和 $B\to\infty$ 两种极限情况以及能级简并度的变化。

w13-2、考虑 $\sigma_z$ 表象下的自旋状态:

$$\chi=\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

（1）若沿 $z$ 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（2）若沿 $x$ 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（3）若先沿 $z$ 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 $z$ 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（4）若先沿 $z$ 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 $x$ 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

w13-3、考虑泡利算符沿任一方向 $(\theta,\varphi)$ 的分量 $\sigma_n$ ，在 $\sigma_z$ 表象下为:

$$\sigma_n=\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}=\sigma_x n_x+\sigma_y n_y+\sigma_z n_z=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\mathrm{e}^{-i\varphi} \\ \sin\theta\mathrm{e}^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$ 是 $(\theta,\varphi)$ 方向的单位矢。

（1）求其本征值和本征态。

（2）在 $\sigma_z$ 的本征值为 1 的本征态下，求 $\sigma_n$ 的可能测值、相应的概率和期望值。

（3）在 $\sigma_n$ 的本征值为 1 的本征态下，求 $\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 的可能测值、相应的概率和期望值。

w13-4、两个自旋为 1/2 的全同粒子处于一维谐振子势中, 记及自旋自由度, 写出体系能量最低的三个能级，对应的本征态和简并度。

w13-5、两个自旋 1/2 粒子构成的体系，其哈密顿量为 $H=J\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2$ 。设 $t=0$ 时体系处于状态 $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，求 $t>0$ 时，

1）粒子 1 自旋向上的几率；

2）粒子 1 和粒子 2 自旋均向上的几率；

3）总自旋 $\boldsymbol{S}^2, S_z$ 的可能测值和相应的几率；

4）$\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 的期望值。

w13-6、证明贝尔基是 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 的本征态并求其本征值。